

# Chapitre 11 - Les solides de l'espace

## 11.1 Se repérer dans l'espace

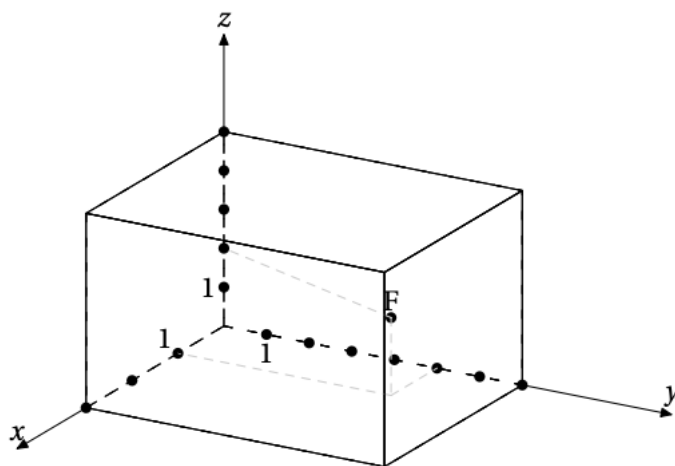
### 11.1.1 Sur un pavé droit (rappels)

**Méthode :** On peut se repérer dans un pavé droit en prenant un des sommets comme origine et trois axes gradués perpendiculaires ; dans l'exemple, le repère est  $(A; AD, AB, AE)$ .

Chaque point est alors repéré par trois nombres appelés coordonnées l'abscisse  $x$ , l'ordonnée  $y$  et l'altitude  $z$ .

Pour chaque point, on note dans l'ordre entre parenthèses l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. ■

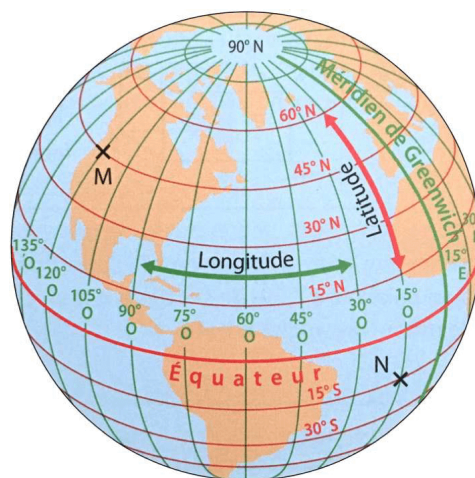
#### Exemple



1. Donner les coordonnées du point F.
2. Placer les points suivants :  $G(2; 5; 4)$  et  $H(1; 3; 0)$

### 11.1.2 Sur une sphère

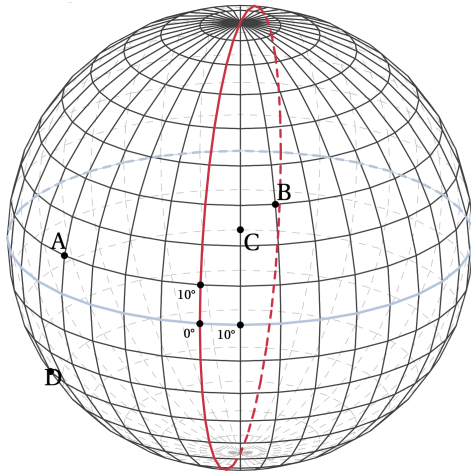
On assimile la Terre à une sphère. On la quadrille de parallèles qui sont des cercles situés dans les plans parallèles au plan de l'Équateur, et de méridiens qui sont des demi-cercles passant par les pôles, le méridien d'origine étant le méridien de Greenwich.



**Définition :** Tout point sur Terre est repéré par ses coordonnées géographiques (latitude ; longitude).

- La latitude d'un point est la mesure de l'angle entre l'Équateur et le parallèle passant par ce point, orienté Nord ou Sud.
- La longitude d'un point est la mesure de l'angle entre le méridien de Greenwich et le méridien passant par ce point, orienté Ouest ou Est.

### Exemple



Donner les coordonnées des points A, B, C et D.

## 11.2 Section de solide par un plan

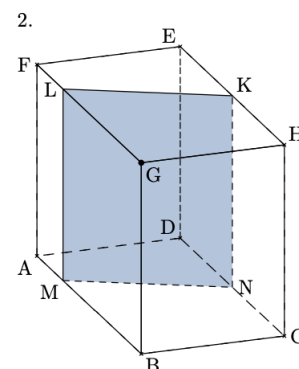
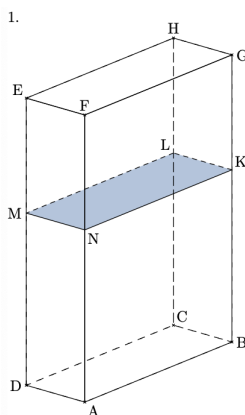
**Définition :** Lorsque un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

### 11.2.1 Sections d'un prisme droit

**Propriétés :**

- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une base est un polygone de mêmes dimensions que la base.
- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une arête latérale est un rectangle dont une dimension est la longueur de l'arête.

### Exemple



## 11.2.2 Sections d'un cylindre

### Propriétés :

- La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un cercle de même rayon que la base
- La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle dont l'une des dimensions est la hauteur du cylindre.

### Exemple



## 11.2.3 Sections d'un cône ou d'une pyramide

### Propriétés :

- La section d'un cône par un plan parallèle à sa base est un cercle qui est une réduction du cercle de base. Son centre appartient à la hauteur du cône.
- La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base. Ses côtés sont parallèles à ceux de la base.

### Exemple



La section par ce plan parallèle à la base est le cercle de centre I et de rayon IJ.

Le cône de sommet A et de rayon [IJ] est une réduction du cône de sommet A et de rayon [OA].

Rapport de réduction :  $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$

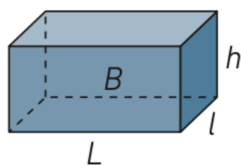
La section par ce plan parallèle à la base carrée est le carré IJKL.

La pyramide de sommet A et de base IJKL est une réduction de la pyramide de sommet A et de base BCDE. Rapport de réduction :

$\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AE} = \frac{AK}{AD} = \dots$

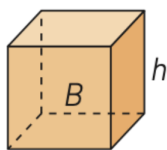
## 11.3 Formules de volumes

Parallélépipède rectangle  
ou pavé droit



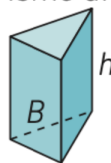
$$V = L \times l \times h$$

Cube



$$V = h^3$$

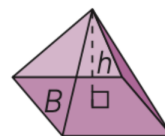
Prisme droit



$B = \text{aire de la base}$

$$V = B \times h$$

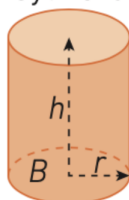
Pyramide



$B = \text{aire de la base}$

$$V = \frac{B \times h}{3}$$

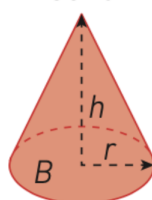
Cylindre



$B = \text{aire de la base}$

$$V = B \times h = \pi \times r^2 \times h$$

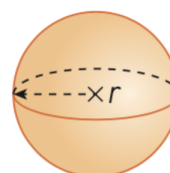
Cône



$B = \text{aire de la base}$

$$V = \frac{B \times h}{3} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

Boule



$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

### Exemples

- Calculer le volume, arrondi au  $\text{m}^3$  près, d'un cylindre de 20 m de diamètre et de 5 m de hauteur.  
.....  
.....  
.....
- Calculer le volume, arrondi au  $\text{m}^3$  près, d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,7 m et 8,3 m.  
.....  
.....  
.....
- Calculer le volume, arrondi au  $\text{dm}^3$  près, d'une boule de 3 dm de rayon.  
.....  
.....  
.....